

Pré-analytique, SOP & protocoles

Définition, bénéfices des LLM et précautions d'utilisation

Objectif : standardiser et fiabiliser les étapes pré-analytiques et les procédures, tout en utilisant les LLM comme outils d'aide à la rédaction, à la recherche et à l'organisation.

1. De quoi parle-t-on ?

La phase pré-analytique regroupe les étapes qui précèdent l'analyse proprement dite : prescription ou demande, préparation du patient si nécessaire, prélèvement, identification, transport, réception, conservation et préparation de l'échantillon. Les étapes exactes dépendent du contexte et du type d'analyse.

Une SOP (Standard Operating Procedure, ou procédure opératoire standardisée) décrit de façon claire et reproductible comment réaliser une activité : qui fait quoi, quand, comment, avec quels contrôles et quelle traçabilité.

Un protocole décrit le cadre d'une activité ou d'une étude : objectifs, périmètre, responsabilités, méthode, critères, matériel, contrôles, gestion des écarts et documents associés.

Éléments à préciser pour chaque procédure

- Objectif, périmètre et définitions.
- Rôles et responsabilités des intervenants.
- Étapes normalisées, critères d'acceptation et points de contrôle.
- Matériel, outils, délais, conditions de transport et de conservation si pertinents.
- Gestion des écarts, sécurité, traçabilité, version et approbation du document.

2. Bénéfices possibles des LLM

Rédaction et amélioration du langage : Clarifier, simplifier et harmoniser les SOP/protocoles, tout en conservant les exigences techniques et le sens.

Standardisation : Repérer les différences de vocabulaire, les étapes manquantes, les doublons et les consignes ambiguës entre plusieurs procédures.

Recherche documentaire : Aider à retrouver des éléments dans un corpus documentaire autorisé et à préparer une synthèse des références à vérifier.

Traduction et adaptation linguistique : Proposer une première traduction ou une reformulation adaptée aux publics concernés, suivie d'une validation métier.

Programmation et automatisation : Aider à écrire ou relire de petits scripts, formulaires, check-lists ou outils de suivi, par exemple pour un robot ou une application interne.

Organisation des flux : Explorer des idées d'optimisation du parcours des échantillons, de l'ordre de passage, des ressources et des délais.

Évaluation économique : Aider à structurer les postes de coûts et les hypothèses d'une analyse économique ou d'une optimisation budgétaire.

Aide à la formation : Générer des check-lists, scénarios, questions de formation et supports synthétiques pour les équipes.

3. Précautions et garde-fous

Point de vigilance	Mesure recommandée
Références bibliographiques	Vérifier les références et recommandations dans les sources originales ; ne pas considérer une réponse générée comme une preuve.
Validation par les experts	Faire relire les SOP et protocoles par les personnes compétentes, notamment les responsables qualité, biologistes, cliniciens ou spécialistes du processus.
Respect des procédures en vigueur	Ne jamais remplacer une procédure approuvée par un texte généré sans contrôle, gestion de version et approbation formelle.
Données et confidentialité	Ne pas entrer de données personnelles, de santé ou d'informations confidentielles dans un outil non autorisé.
Compétences humaines	L'outil assiste les équipes ; il ne remplace ni le jugement professionnel, ni les gestes techniques, ni la formation.
Usage local et sécurisé	Si les documents sont sensibles, envisager un environnement local ou institutionnel approuvé, avec des règles d'accès et de conservation adaptées.

4. Exemple de méthode de travail

1. Définir le besoin : Identifier la procédure à créer ou à améliorer, son public et le problème rencontré.
2. Fournir un contexte autorisé : Partager uniquement les documents et informations dont l'utilisation est permise.
3. Demander une proposition ciblée : Faire produire une structure, une reformulation, une check-list ou une comparaison de versions.
4. Vérifier le fond : Contrôler chaque exigence technique, chaque référence, chaque seuil et chaque étape critique.
5. Faire valider et versionner : Obtenir l'approbation selon le système qualité en vigueur, puis publier la version contrôlée.

5. Exemple de prompt réutilisable

Contexte : je dois créer ou améliorer une SOP/procédure portant sur [processus].

À partir des documents que je suis autorisé à partager, aide-moi à :

1. proposer une structure claire (objectif, périmètre, responsabilités, matériel, étapes, contrôles, écarts, traçabilité) ;
2. repérer les ambiguïtés, doublons et informations manquantes ;
3. reformuler les instructions dans un langage clair et standardisé ;
4. produire une check-list opérationnelle ;
5. distinguer les éléments présents dans les documents, tes suggestions et les points à faire valider.

N'invente aucun seuil, aucune exigence ni aucune référence. Signale explicitement toute information manquante et ne présente pas la proposition comme une procédure approuvée.

À retenir : les LLM peuvent aider à standardiser, rédiger, rechercher et organiser. Toute procédure touchant à la qualité, à la sécurité ou à la phase pré-analytique doit rester sous contrôle humain et suivre le processus officiel de validation.

Note : certains termes de la prise de notes manuscrite étant difficiles à déchiffrer, cette synthèse reformule les idées les plus lisibles et les complète avec des définitions générales. À adapter aux procédures et exigences

locales.